

## Не забудьте посолить

### Условие

#### Задача 3. «Не забудьте посолить»

Однажды юный физик Федя заметил, что кипение воды прекращается при добавлении соли. За разъяснениями он обратился к учителю физики. Опытный учитель привел сразу три объяснения:

- Во-первых, Федя, соль имеет комнатную температуру. Во-вторых, растворение соли происходит с поглощением тепла, в третьих, повышается температура кипения воды.
- А какой же решающий фактор? — спросил Федя.
- Это и будет твоим домашним заданием, — сказал учитель и вручил Феде справочник «Таблицы физических величин».

#### Часть 1. Фактор первый

«С первой причиной я разберусь и без справочника,» - подумал Федя. «Пусть  $m_B$  — масса воды,  $m_C$  — масса соли,  $c_B$  — удельная теплоемкость воды,  $c_C$  — удельная теплоемкость соли. Температуру кипения воды обозначим  $t_K$ , температуру соли —  $t_C$ ».

**1.1** Получите выражение для изменения температуры воды при добавлении соли, считая что она не растворяется.

Теплоемкость воды Федя знал наизусть  $c_B = 4200 \text{ Дж/кг} \cdot ^\circ\text{C}$ , а теплоемкость соли начал искать в справочнике, но не нашел. Зато увидел таблицу зависимости удельной теплоемкости солевого раствора от его концентрации.

**Таблица 1. Зависимость удельной теплоемкости солевого раствора от концентрации**

| $\eta, \%$                                       | 0    | 5    | 10   | 15   | 20   | 25   |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| $c, \text{кДж} / \text{кг} \cdot ^\circ\text{C}$ | 4,20 | 4,00 | 3,90 | 3,68 | 3,55 | 3,36 |

\*Подсказка. Концентрация соли в растворе определяется следующим образом:  $\eta = \frac{m_C}{m_P}$ , где  $m_C$  — масса соли,  $m_P$  — масса раствора.\*

Кроме того, Федя узнал о «правиле смешения», согласно которому теплоемкость смеси равна сумме теплоемкостей отдельных составляющих.

**1.2** Используя данные таблицы, убедитесь, что «правило смешения» вполне применимо для раствора поваренной соли в широком диапазоне концентраций, а также определите удельную теплоемкость соли  $c_C$ .

**1.3** Масса воды  $m_B = 1,0 \text{ кг}$ , температура воды  $t_K = 100^\circ\text{C}$ , температура соли  $t_C = 20^\circ\text{C}$ . Вычислите изменение температуры (по формуле, полученной Вами в пункте 1.1) для  $m_{C1} = 20 \text{ г}$  и  $m_{C2} = 300 \text{ г}$ .

#### Часть 2. Фактор второй

Чтобы рассчитать, на сколько охлаждается вода при растворении, Федя начал искать в справочнике удельную теплоту растворения  $q$  поваренной соли. Удивительно, но оказалось, что эта теплота зависит от того, как много соли растворяется в воде (см. таблицу 2).

**Таблица 2. Удельная теплота растворения поваренной соли в воде:**

| $m_c, \text{г}$ - масса соли на 1 кг воды | 10   | 50   | 100  | 200  | 350  |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| $q, \text{кДж/кг}$                        | 72,3 | 66,2 | 57,3 | 42,5 | 32,2 |

**2.1** В воду  $m_B = 1 \text{ кг}$  бросают соль при той же температуре  $t_K$  (для исключения первого фактора). Определите изменение температуры раствора в результате растворения соли для  $m_{C1} = 20 \text{ г}$  и  $m_{C2} = 300 \text{ г}$ .

#### Часть 3. Фактор третий

Следующая необходимая для расчета таблица называлась «Температуры кипения раствора соли»

**Таблица 3. Температуры кипения раствора соли**

|                 |     |       |       |       |       |       |
|-----------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\eta, \%$      | 0   | 5     | 10    | 15    | 20    | 25    |
| $t_k, ^\circ C$ | 100 | 100,5 | 101,0 | 101,6 | 102,2 | 102,9 |

**3.1** Используя табличные данные, покажите, что увеличение температуры кипения раствора пропорционально отношению масс соли и воды, т. е.  $\Delta t = \alpha \frac{m_c}{m_v}$ . Определите коэффициент пропорциональности  $\alpha$ .

**3.2** Определите, на сколько градусов увеличивается температура кипения при добавлении в воду ( $m_v = 1,0 \text{ кг}$ )  $m_{c1} = 20 \text{ г}$  и  $m_{c2} = 300 \text{ г}$  соли.

**Часть 4. Когда же снова закипит?**

**4.1** Один килограмм чистой воды нагрелся от комнатной температуры  $t_c = 20^\circ C$  до температуры кипения  $t_k = 100^\circ C$  за 5 мин. Оцените, через сколько секунд возобновится кипение при добавлении  $m_{c1} = 20 \text{ г}$  и  $m_{c2} = 300 \text{ г}$  соли? Считайте, что растворение соли происходит достаточно быстро.

Рис. 1

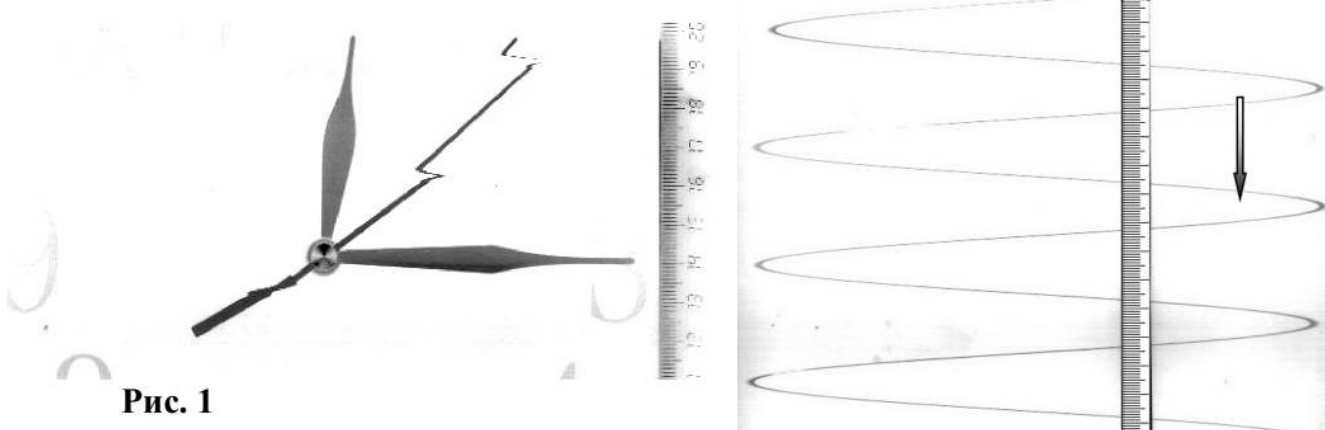
Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6



**Рис. 1**

